
單元三 積分

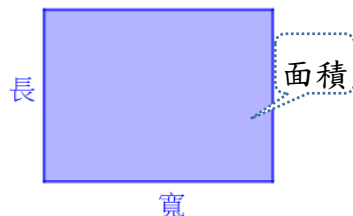
1.	面積累積函數.....	78
1.1.	面積是一種代名詞	78
1.2.	找到面積累積函數	79
1.3.	黎曼和	81
1.4.	面積和的符號	82
1.5.	再看面積累積函數	86
1.6.	微積分基本定理	88
1.7.	積分符號	88
1.8.	不定積分	90
1.9.	比較定積分與不定積分	91
1.10.	定積分的運算性質	93
1.11.	各式各樣的面積計算	93
1.12.	連續函數值的平均	98
2.	積分的應用.....	99
2.1.	用積分算圓面積	99
2.2.	切片積分法	101
2.3.	旋轉體體積	102



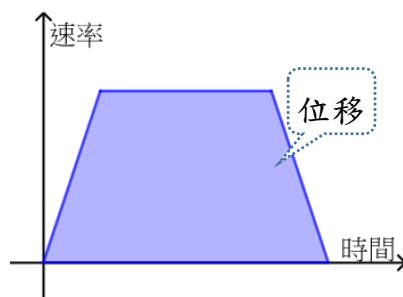
積分

1. 面積累積函數

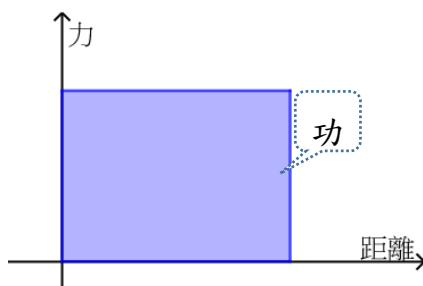
1.1. 面積是一種代名詞



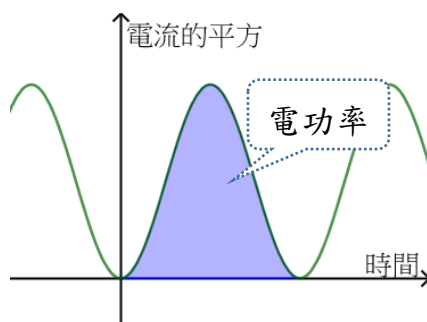
長 $\times$ 寬我們說它是面積



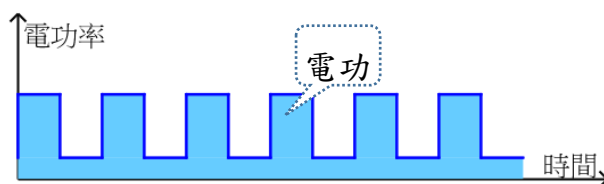
這個面積我們說它是位移



這個面積我們說它是做功



這個面積我們說它是電功率

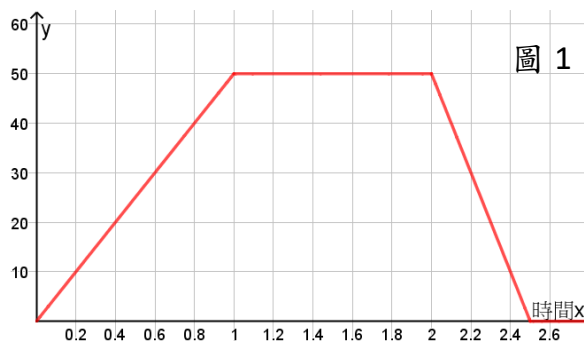


這個面積我們說它是電功

我們統稱為『各種函數與 x 軸之間的面積』。

1.2. 找到面積累積函數

右圖 1 為甲在時間 0 到 2.5 單位間的速度時間關係圖，明顯的從 0 到 1 之間速度持續並穩定增加(等加速)，1 到 2 之間維持等速 50(等速)，2 到 2.5 之間速度穩定從 50 降至 0(等減速)。

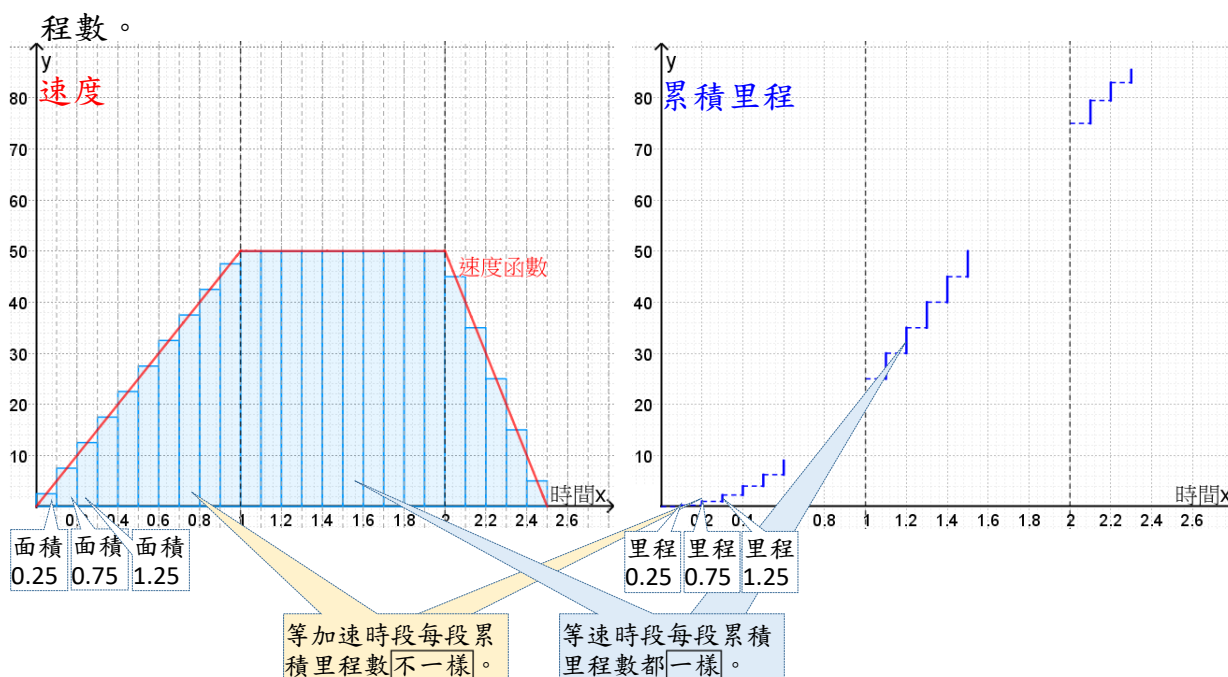


利用這個速度對時間圖，我們能不能做出甲在這段時間內的「位移對時間」關係圖呢？

首先，我們知道位移=速度 $\times$ 時間。也就是說，在速度與時間關係圖中，一段時間圖形下方的面積就是那段時間內的位移！

若我們以 0.1 為一區間做分割(分割數 25)，並以區間中間點的速度當均速估計，可以概算出此區間累積的里程數為：速度 $\times$ 時間 = 速度 $\times$ 0.1，所以在速度時間的函數圖裡，面積代表著位移。

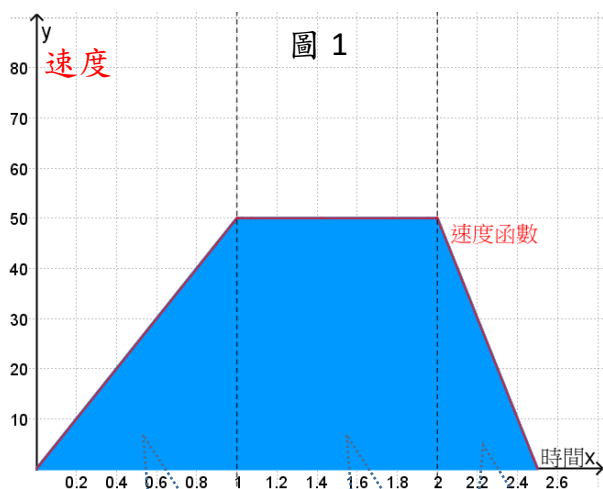
請計算出累積的里程數，並在右圖中，仿例圖示累加出其他未完成區間的里程數。



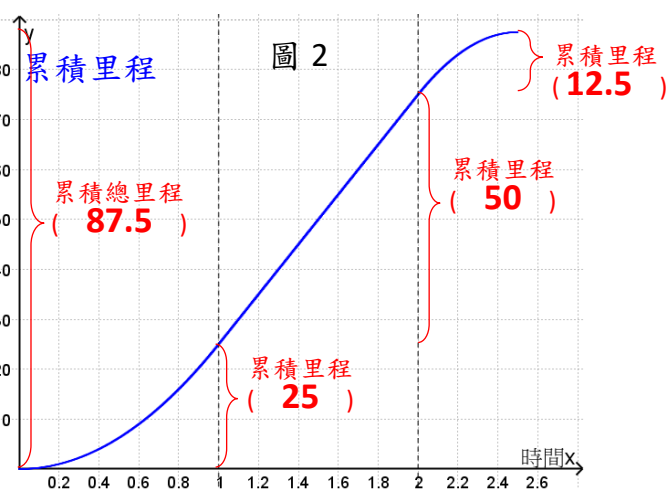
讓孩子慢慢一個一個畫!這兩頁的目的在建立往後定積分「累積」的概念，順利導向 $F(b)-F(a)$ 的理解。

當分割數越來越多，例如 500 格，圖形會從鋸齒狀變成平滑的線條(下圖 2)：

左圖 1 速度函數圖形下方面積，等於右方里程函數累積的高度。請把左圖中三角形與矩形區域的面積分別算出，並觀察其在右圖 2 中的累加行為。



0 到 1 下方面積 (25) 1 到 2 下方面積 (50) 2 到 2.5 下方面積 (12.5)

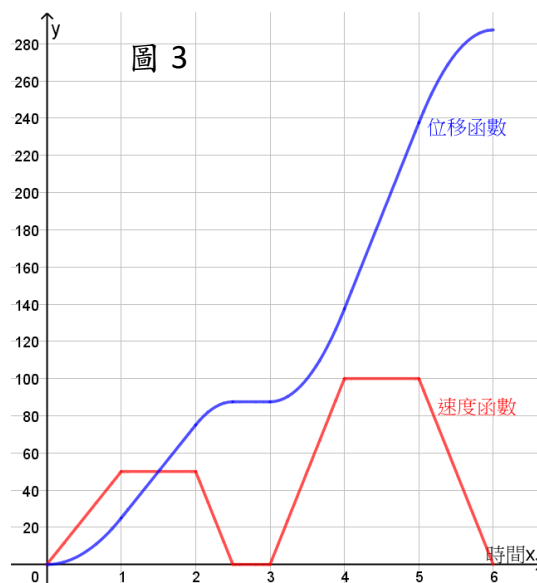


如果一趟里程的速度變化如右圖 3 中紅色圖形，那麼累積的里程就會是圖中藍色的圖形。

(為了方便比較起見我們把它放在同一個坐標平面，但請留意，兩個圖形的函數值分屬不同單位！)

一個是公里/秒，一個是公里。)

再看著圖想想看，藍色的位移函數圖形是怎麼畫出來的？

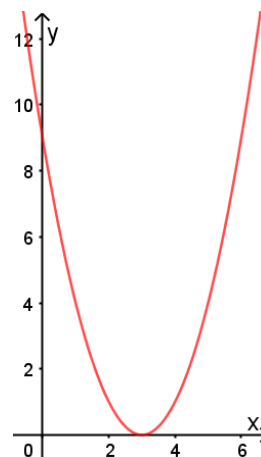


如果不是等速或等加速呢？

像右圖這樣 0 到 6 秒間累積里程(圖形下方面積)要怎麼算呢？

依樣畫葫蘆，用分割的手法如何？

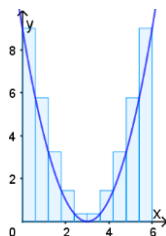
是不是分割得越細會越精準？



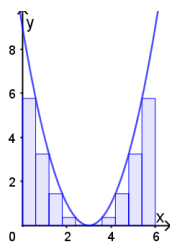
1.3. 黎曼和

當我們想要利用前述計算矩形的面積和的方式，來累計 $0 \leq x \leq 6$ 時函數 $f(x) = x^2 - 6x + 9$ 曲線下方的面積時，要拿什麼當高呢？

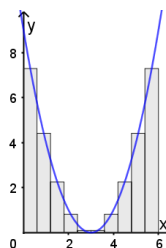
用每段區間中最高的地方？感覺上會高估；



還是最低的地方？感覺上又低估…。

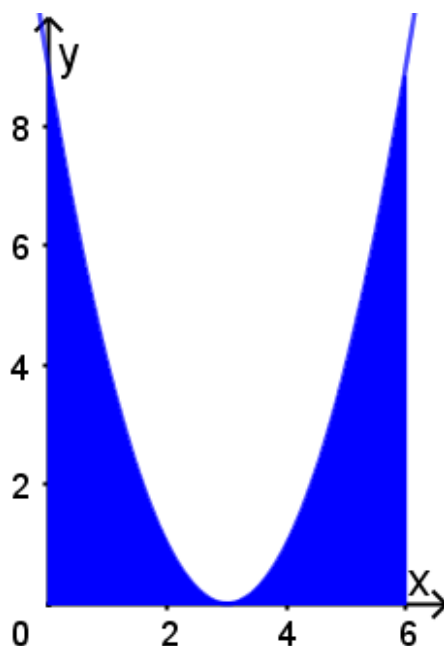


那用中間的位置的函數值？好像比較準，但應該還是不太



準…。

隨便找個位置可以嗎？其實，不管你找哪一個位置，當分割數很大，最後都一樣會逐漸逼近真正的面積呢！



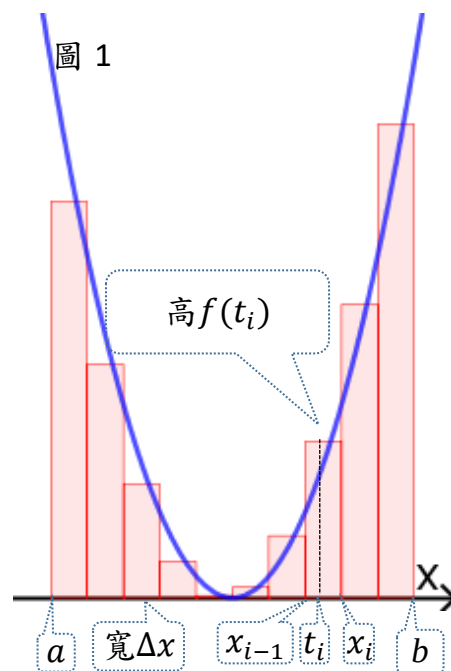
1.4. 面積和的符號

圖 1 中函數 $f(x) = x^2 - 6x + 9$ ，我們先試著用 Σ 符號來描述上述的矩形面積的總和。如果想加總 x 從 a 到 b 區間的面積，等分的切割數為 n ，其間的切割點分別為 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ ，那麼每一塊矩形的寬 Δx 可寫為 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ，而第 i 個區間的高以數值 $f(t_i)$ 表之，那麼該區間的矩形面積可表為 $f(t_i) \cdot \Delta x$ ，總面積和則可以

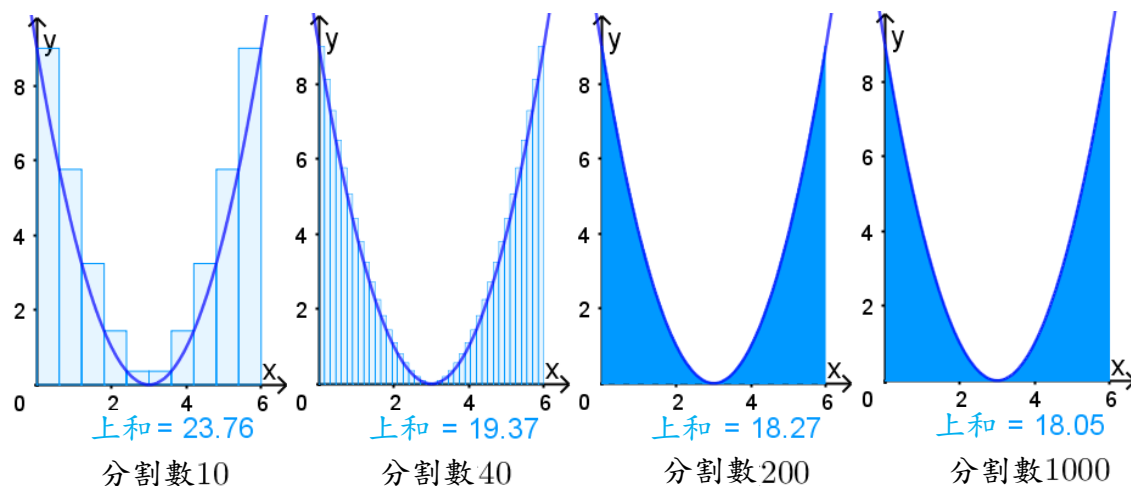
$$R_n = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x \text{ 表之。}$$

這些估計法各有專屬的名稱，我們接著認識一下。

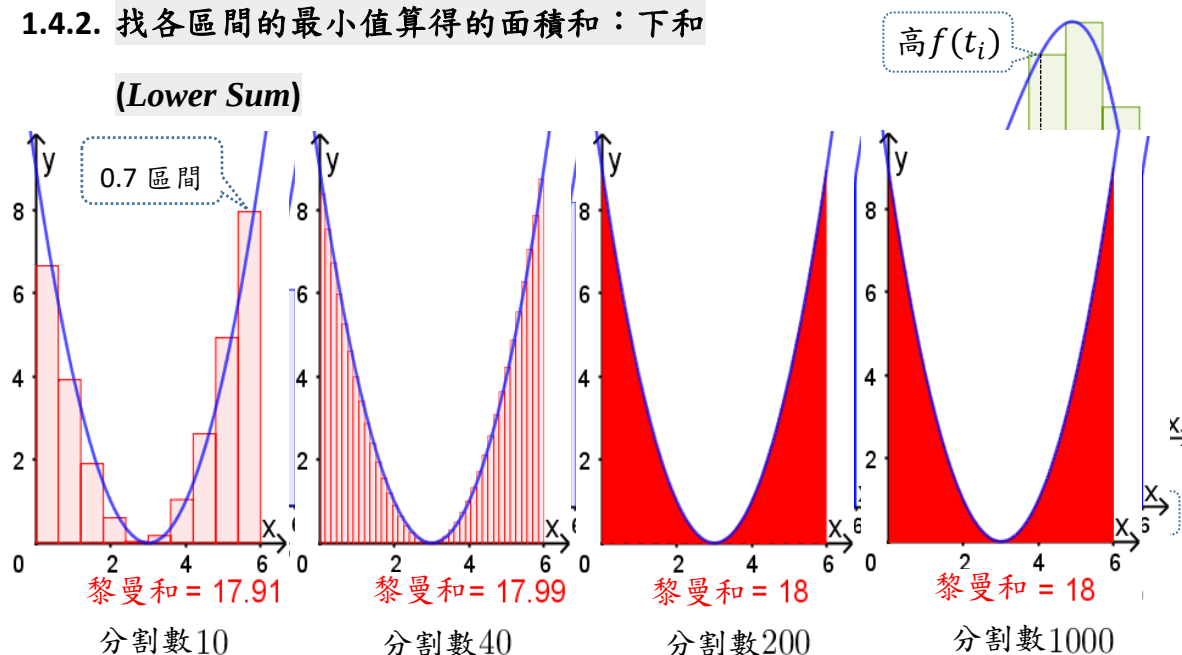
1.4.1. 找各區間的最大值算得的面積和：上和(Upper Sum)



這部的的例子面積取近似值到小數後 2 位



1.4.2. 找各區間的最小值算得的面積和：下和



1.4.3. 找各區間的任意函數值算得的面積和：黎曼和(Riemann Sum)

此例乃取每個 0.7 區間處的函數值，但事實上在該區間中任取一處之函數值^②，或是不等分割區間，只要最大區間控制在一個很小的數，當 n 很大以後仍然趨近實際面積。這種算面積的方法，我們稱「黎曼和」。

黎曼和：

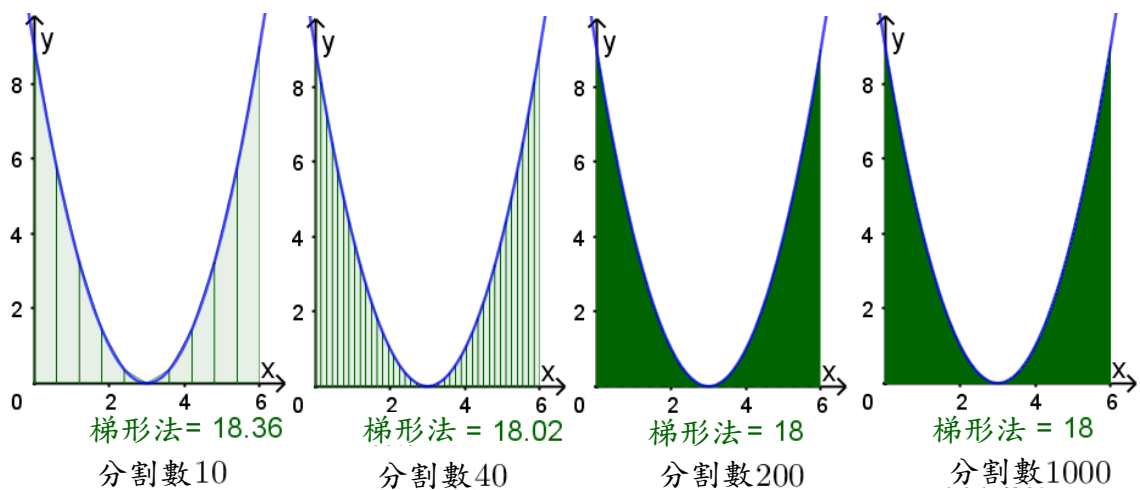
黎曼和是德國數學家黎曼(Riemann)提出，若函數 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上連續。函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍成的區域面積為

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x$$

，其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ 是區間 $[a, b]$ 的一組分割，而 t_i 乃 $[x_{i-1}, x_i]$ 中之任意一點，區間寬度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

②直觀上黎曼和是用一條條極細的矩形面積累積而來，有沒有覺得當分割數很大的時候，我們可以想像成它是「線段」的累積？就連續函數而言，當分割數很大的時候函數取值的位置也就漸漸的沒有什麼差別了，也就是說在 n 很大以後只要在 Δx 內任取一值均可。

也不一定要用矩形，其實也有用梯形面積來估的，當分割數很大的時候，面積一樣會趨近真正的面積。



例1. 試求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{10}}{n^{10}} [1^9 + 2^9 + 3^9 + \cdots + (2n)^9]$ 的值。

- (1) 10^9
- (2) $10^9 \times (2^{10} - 1)$
- (3) $2^9 \times (10^{10} - 1)$
- (4) $10^9 \times 2^{10}$
- (5) $2^9 \times 10^{10}$ 。

3. 試問極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^2} \left(\sqrt{4n^2 + 9 \times 1^2} + \sqrt{4n^2 + 9 \times 2^2} + \cdots + \sqrt{4n^2 + 9 \times (n-1)^2} \right)$$

的值可用下列哪一個定積分表示？

(1) $\int_0^3 \sqrt{1+x^2} dx$

(2) $\int_0^3 \sqrt{1+9x^2} dx$

(3) $\int_0^3 \sqrt{4+x^2} dx$

(4) $\int_0^3 \sqrt{4+9x^2} dx$

(5) $\int_0^3 \sqrt{4x^2+9} dx$

【111 分科】

例2.(1) 將 $[0,1]$ 分割成 n 等分，計算函數 x^2 在 $x=0$ 到 $x=1$ 間的上和 U_n 與下和 L_n 。

(2) 承(1)若函數 x^2 在 $x=0$ 到 $x=1$ 間圖形下方的面積為 R ，利用夾擠定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n \leq R \leq \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ 算出面積 R 。

$$U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{k}{n} \right)^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

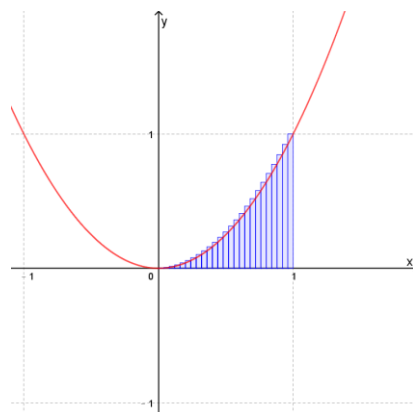
$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{1}{3}$$

$$L_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{k-1}{n} \right)^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k-1)^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \times \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

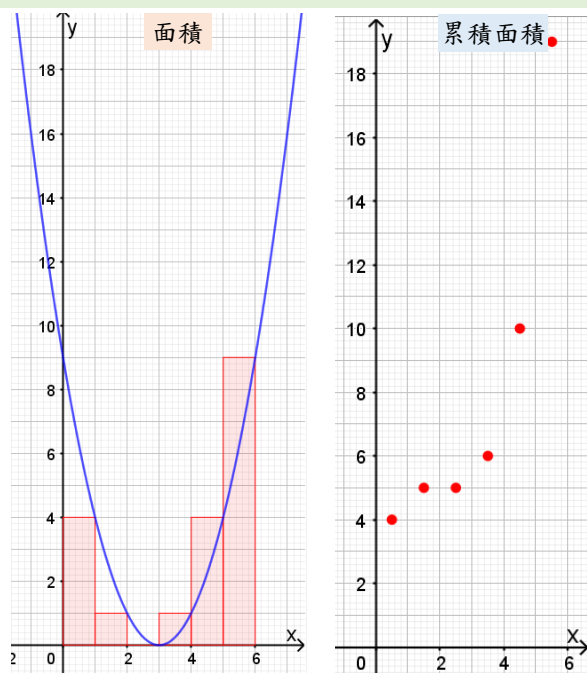
$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \frac{1}{3}$$



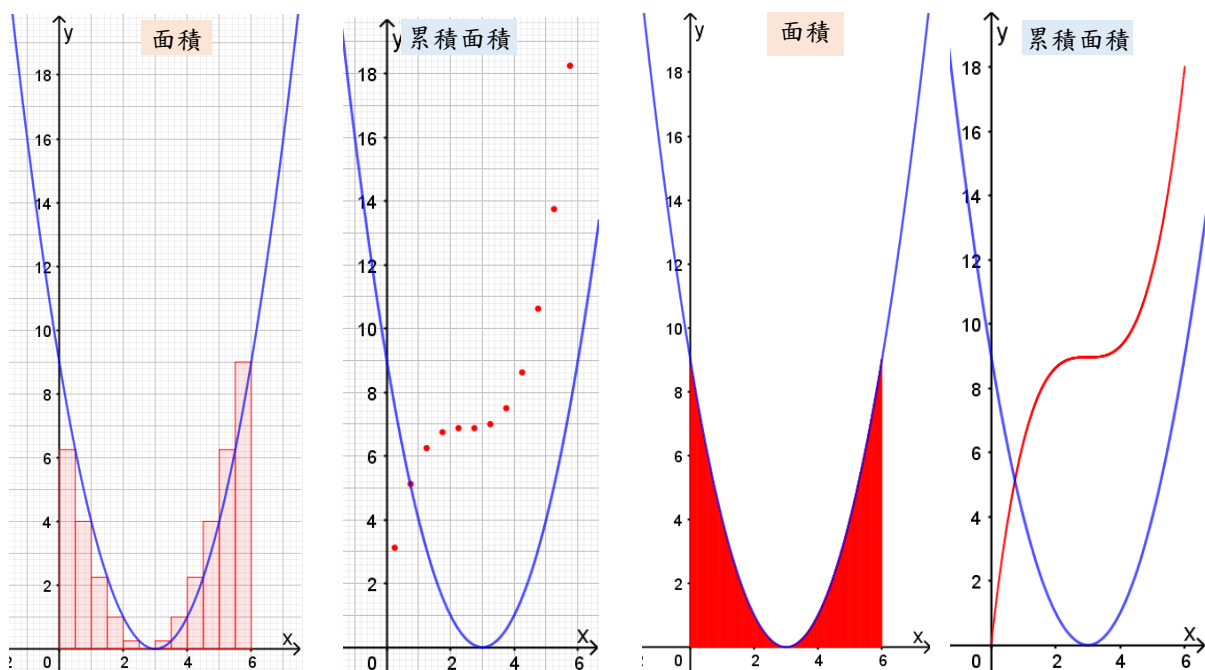
1.5. 再看面積累積函數

了解用分割的極限求面積的方法後，我們利用本單元一開始畫面積累積函數的方法，再來練習兩個例子。

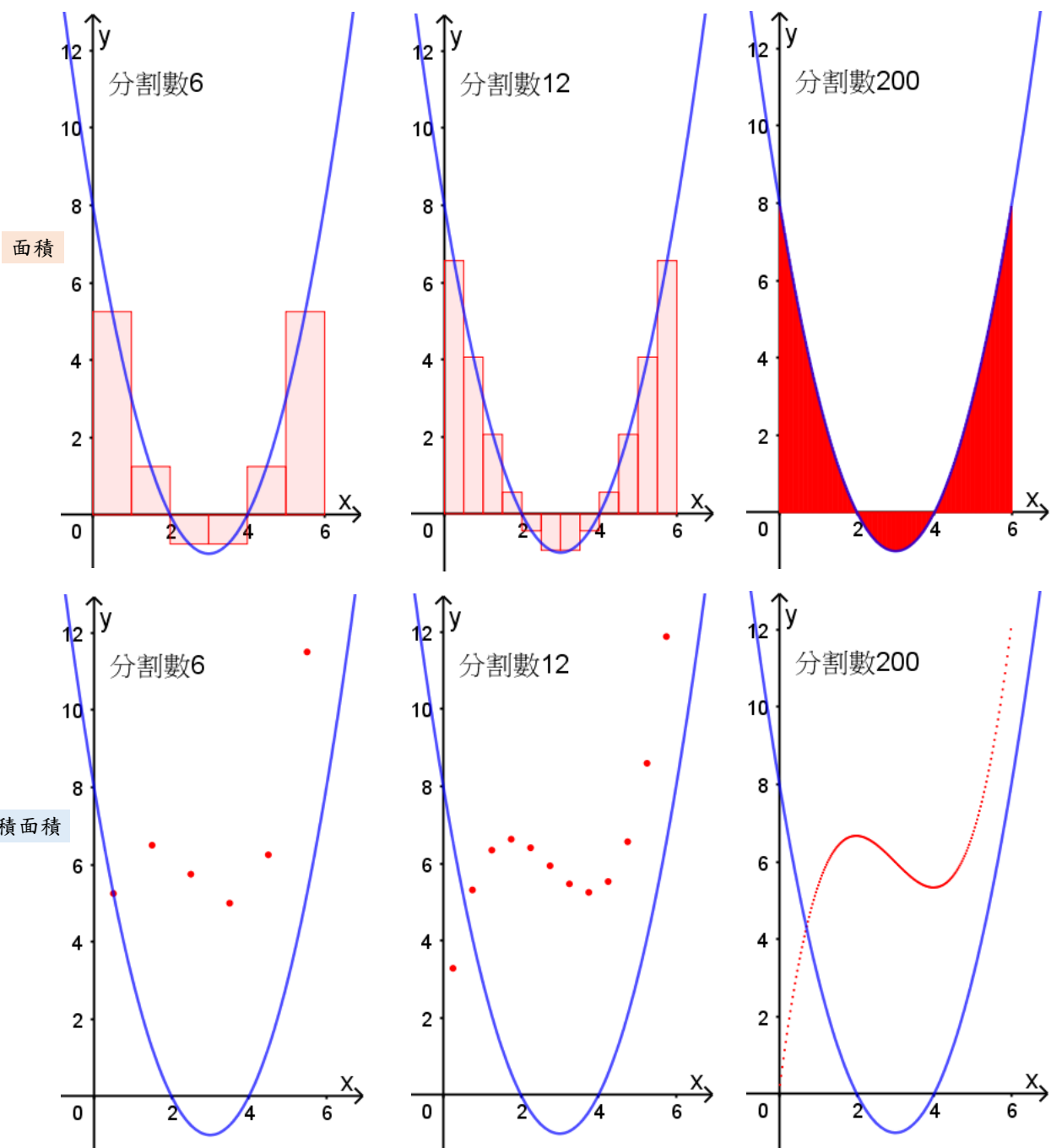
例3. 下圖中，以每個區間右端點之函數值當高，當分割數為6時，找到在 $x=0$ 到6間，函數 $x^2 - 6x + 9$ 相對應的累積面積，並在右方描出對應的點(以該區間中點代表 x 的位置)。



當分割數為12(左) 與1000(右)時，描出的累積面積會是：

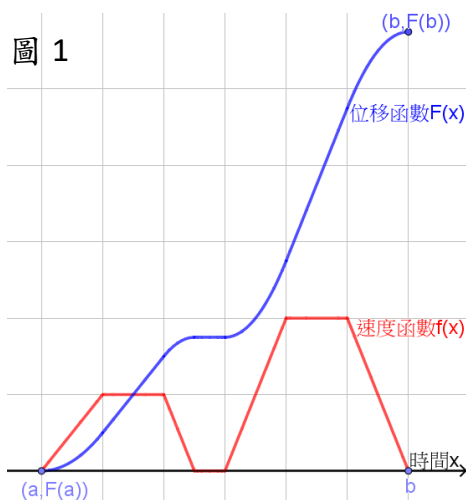


如果函數值為負時，所得到的面積會變負的，負面積在累積的過程中會抵消原累積的面積，而造成面積累積圖形往下掉。



1.6. 微積分基本定理

探討過上述的現象後，我們來回答幾個問題。假設某次運動速度函數為 $f(x)$ ，且其位移函數為 $F(x)$ ，如右圖 1。為了觀察相對應位置，我們一樣暫時把它放在同一個坐標平面來看。



想1. 位移函數 $F(x)$ 的微分 $F'(x)$ 是__速度__函數。

想2. 速度函數 $f(x)$ 圖形下方的面積累積函數是__位移__函數。

想3. 從 a 秒到 b 秒之間速度函數 $f(x)$ 圖形下方的面積，其實就是 $F(b) - F(a)$ 。

意即，如果我們想要知道某個函數 $f(x)$ 圖形下方在 $[a, b]$ 間的面積，只要找到它是哪個函數 $F(x)$ 的微分，然後再把兩個端點代入 $F(x)$ ，求函數值的差 $F(b) - F(a)$ ！

這個道理就是『微積分基本定理』。 $F(x)$ 我們稱為 $f(x)$ 的「反導函數」。

1.7. 積分符號

還記得前面談過的黎曼和嗎？

我們知道函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍

成的區域面積可用黎曼和來表示為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x$ ，

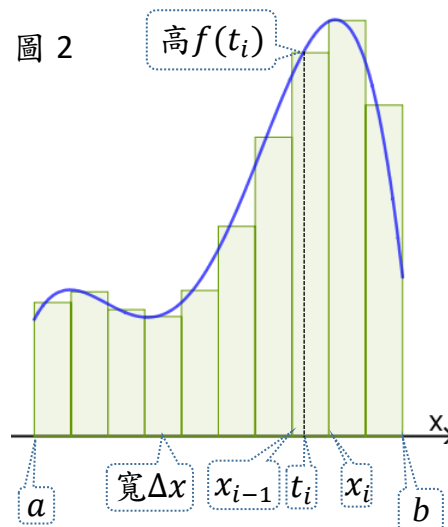
如右圖 2，其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ 是區間 $[a, b]$ 的一組分割，

而 t_i 乃 $[x_{i-1}, x_i]$ 中之任意一點，區間寬度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

而現在我們又知道，

函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸、 $x = a$ 、 $x = b$ 所圍成的區域面積是 $F(b) - F(a)$ ！

圖 2



微積分基本定理，用數學式來表達就是：

求極限後
寫成 $\int$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x = F(b) - F(a)$$

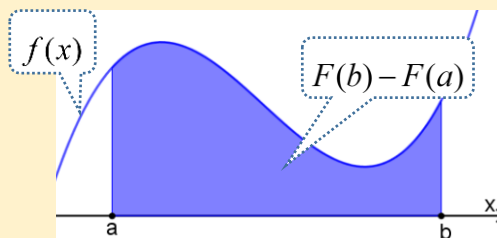
當 Δx 趨近於 0 時，
寫成 dx

簡寫成 $\rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

上限(終限)

下限(起限)

其中 $f(x) = F'(x)$



微積分基本定理不但巧妙的連結了微分與積分，還告訴我們積分該怎麼算！

例4. 求下列各式的值：

(1) $\int_{-3}^3 (2x-3) dx = -18$

(2) $\int_0^3 (3x^2 - 2x + 1) dx = 21$

習1. (1) $\int_3^5 (x+1) dx = 10$

(2) $\int_1^2 (6x^2 - 4x - 5) dx = 3$

1.8. 不定積分

想4. 兩輛車出遊，一輛是才開 1 萬公里的新車，另一輛是開了 23 萬公里的老爺車。兩台車用同樣的速度一路跟著，從出發到結束，兩車都走了 500 公里。

我們用：函數 $f(x)$ 代表這一趟旅程的兩車速度函數。

函數 $F(x)$ 表示這一趟旅程所累積的里程數(可以想成出發時將儀表板歸 0 計算)

函數 $F_{\text{新}}(x)$ 表示新車儀表板的總里程數，所以 $F_{\text{新}}(x) = F(x) + \underline{10000}$

函數 $F_{\text{老}}(x)$ 表示老爺車儀表板的總里程數，所以 $F_{\text{老}}(x) = F(x) + \underline{230000}$ 。

想5. 兩台車總里程函數 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 在旅程中任一時刻的「變化」是一樣的嗎？ Yes

即 $F_{\text{新}}'(x) = F_{\text{老}}'(x) = F'(x) = f(x)$ 。

想6. 這兩台車在這個期間的總里程函數 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 會是一樣的嗎？ Yes

想7. $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 之間有什麼關聯？ 差了一個常數

想8. 用微積分基本定理來想，如果我只知道速度函數 $f(x)$ ，但不知道出發時的儀表板的起始里程數，可以推知 $F_{\text{新}}(x)$ 與 $F_{\text{老}}(x)$ 嗎？ No

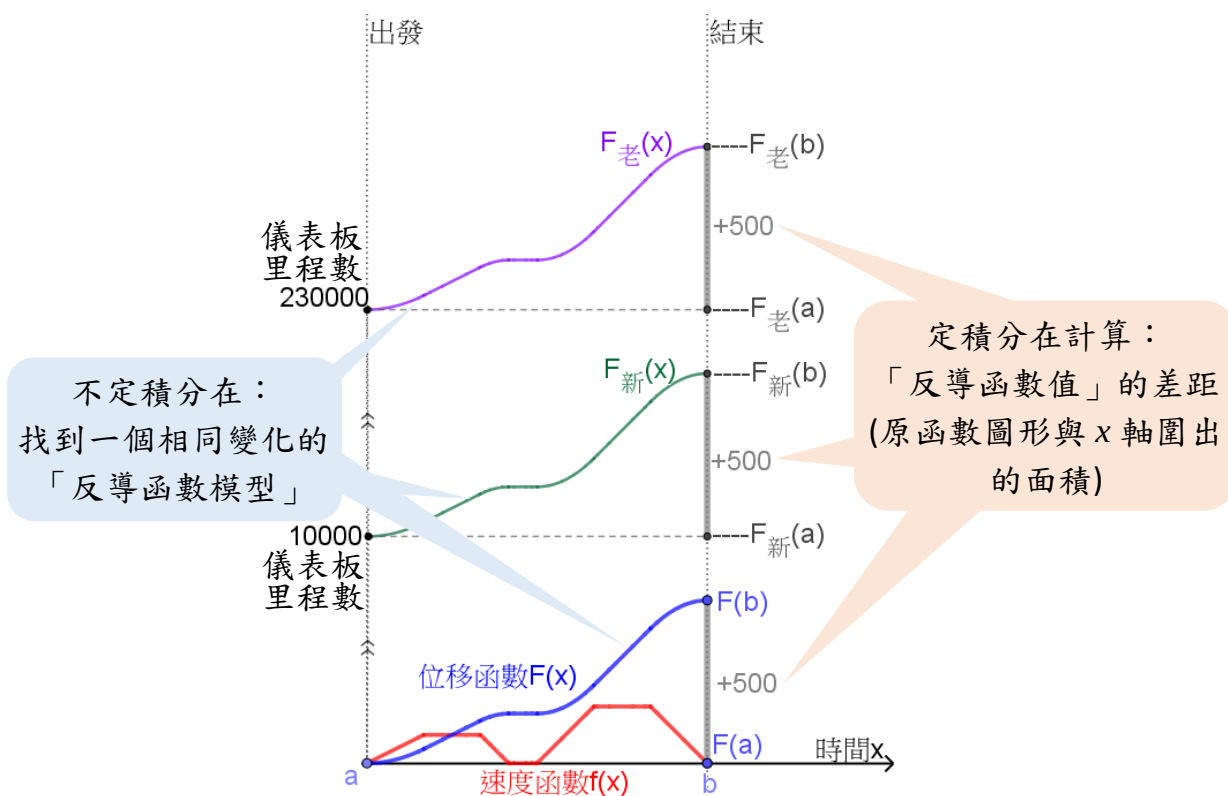
對新車來說： $\int f(x)dx = F_{\text{新}}(x) = F(x) + \underline{10000}$

對老爺車來說： $\int f(x)dx = F_{\text{老}}(x) = F(x) + \underline{230000}$

我們發現 $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，即 $f(x)$ 的反導函數並非唯一，之間可能差了一個定值。

我們稱 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 為『不定積分』，它幫我們找到反導函數的模型。
 而稱 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 為『定積分』，它幫我們算出反導函數值的差距。

1.9. 比較定積分與不定積分



例5.(1) $\int x^2 dx = \underline{\frac{1}{3}x^3 + c}$

(2) $\int_0^6 x^2 dx = \underline{72}$ 。

(3) $\int (3x^2 + 2x + 1) dx = \underline{x^3 + x^2 + x + c}$

(4) $\int_2^4 (3x^2 + 2x + 1) dx = \underline{70}$ 。

例6. $F(x) = \int (3x^2 + 2x + 1) dx$ 且 $F(1) = 5$ ，則 $F(x) = \underline{x^3 + x^2 + x + 2}$ 。

例7. 設 a, b 為實數， $f(x)$ 為 5 次實係數多項式且其最高次項係數為 a 。

若 $f(x)$ 滿足 $\int_b^x f(t)dt = \frac{3}{2}(x^2 + 4x + 5)^3 - \frac{3}{2}$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【104 數甲】：9, -2

例8. 設三次實係數多項式 $f(x)$ 的最高次項係數為 a 。已知在 $0 \leq x \leq 3$ 的範圍

中， $f(x)$ 的最大值 12 發生在 $x=0, x=2$ 兩處。另一多項式 $G(x)$ 滿足

$G(0)=0$ ，以及對任意實數 $s, r (s \leq r)$ ， $\int_s^r f(t)dt = G(r) - G(s)$ 恆成立，且函

數 $y=G(x)$ 在 $x=1$ 處有（相對）極值。

(1) 試描繪 $y=f(x)$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 的範圍中可能的圖形，在圖上標示

$(0, f(0))$ 、 $(2, f(2))$ ，並由此說明 a 為正或負。

(2) 試求方程式 $f(x)-12=0$ 的實數解（如有重根須標示），

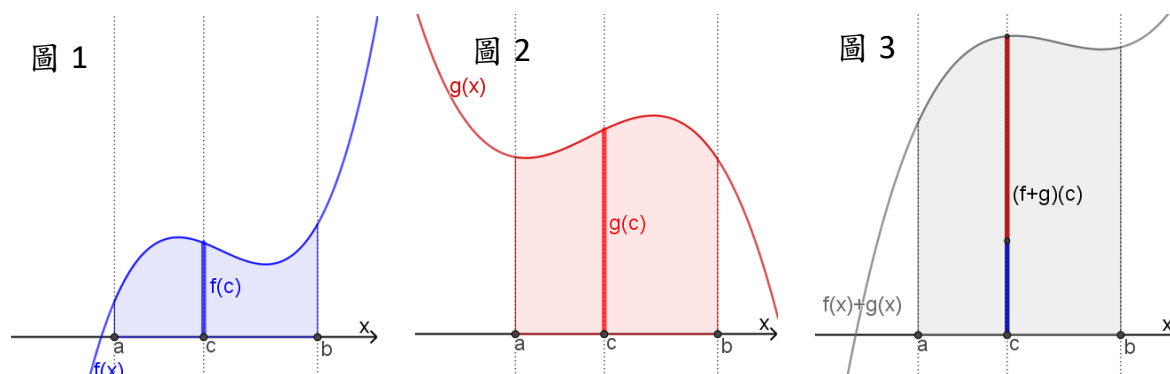
並利用 $y=G(x)$ 在 $x=1$ 處有極值，求 a 之值。

(3) 在 $0 \leq x \leq 2$ 的範圍中，求 $G(x)$ 之最小值。

【105 數甲】：(1) $a < 0$ ，圖形略 (2) $x=0$ 或 $x=2$ (重根)； $a=-12$ (3) 0

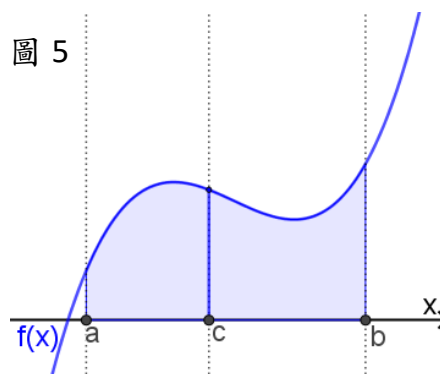
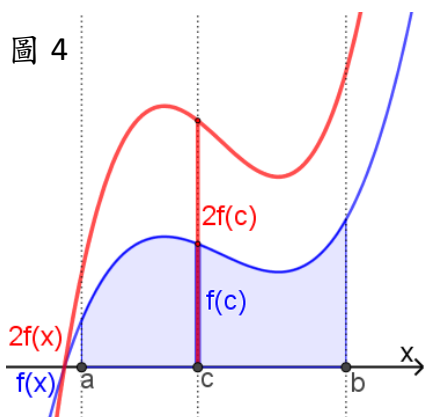
1.10. 定積分的運算性質

想1. 觀察圖 1, 2, 3，可知： $\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) + g(x))dx$



想2. 觀察圖 4，可知： $\int_a^b k \cdot f(x)dx = (k) \int_a^b (f(x))dx$

想3. 觀察圖 5，可知： $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b (f(x))dx$



想4. $\int_a^a f(x)dx = \underline{0}$

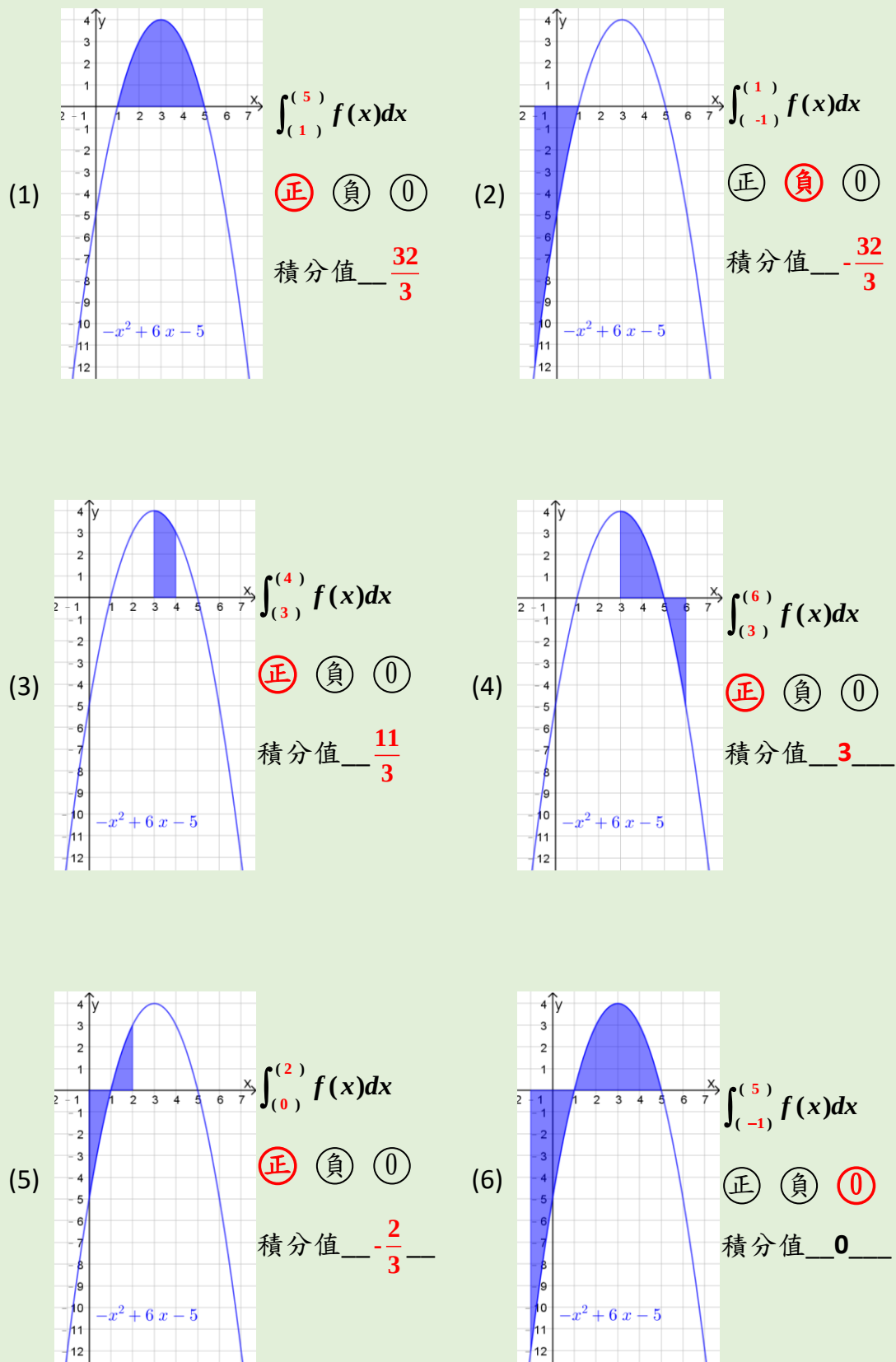
想5. $\int_a^b f(x)dx = (-) \int_b^a f(x)dx$

1.11. 各式各樣的面積計算

例1. $\int_{-1}^3 f(x)dx = 5$ ， $\int_3^4 f(x)dx = -2$ ，則 (1) $\int_{-1}^4 f(x)dx = \underline{3}$ ，

(2) $\int_3^4 3f(x)dx = \underline{-6}$ ，(3) $\int_{-1}^3 (2f(x) - 4x)dx = \underline{-6}$ 。

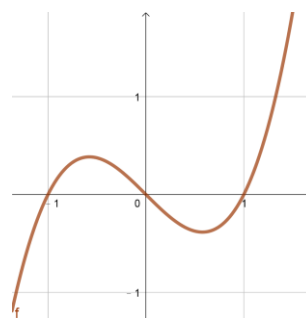
例2.圖中為函數 $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ 的圖形，先以積分形式 $\int_a^b f(x)dx$ 寫出其所代表的鋪色區域，判斷其正負，再精確算出積分後的數值：



例3.(1) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

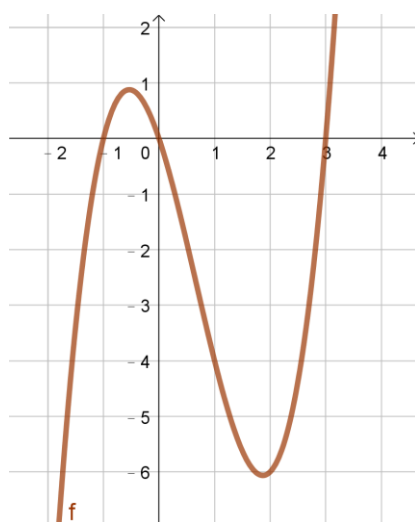
(2) $\int_0^1 (x^3 - x) dx = \underline{\quad -\frac{1}{4} \quad}$ 。

(3) 函數 $x^3 - x$ 與 x 軸所夾出的真實封閉區域面積(面積均視為正面積)為 $\underline{\quad \frac{1}{2} \quad}$ 。



例4.在不考慮負面積的情形下(也就是所有面積均視為正面積)，函數

$f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$ 與 x 軸所夾出的真實封閉區域面積為 $\underline{\quad \frac{71}{6} \quad}$ 。



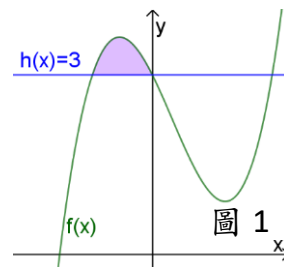
例5. 函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 3$, $g_1(x) = -x^2 + 1$, $g_2(x) = -x^2 + 3$, $h(x) = 3$,

(1) 算出 $f(x)$ 與 $h(x)$ 的交點。

交點 $(-1, 3)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(2, 3)$

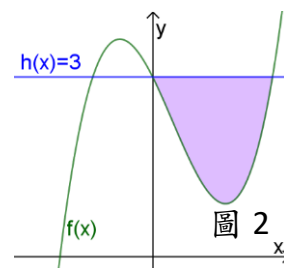
(2) 以積分形式寫出圖 1 鋪色區域所代表的面積_____

$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx$ _____ , 並算出數值為 **$-\frac{5}{12}$** 。



(3) 以積分形式寫出圖 2 鋪色區域所代表的面積_____

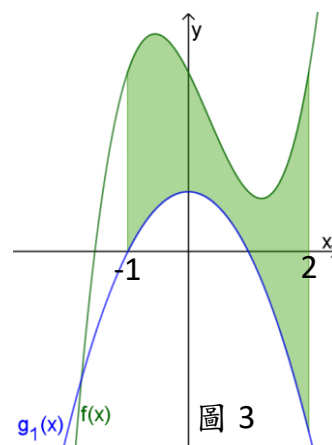
$\int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$ _____ , 並算出數值為 **$\frac{8}{3}$** 。



(4) 以積分形式寫出函數 $f(x)$ 、 $g_1(x)$ 與 $x = -1$ 、 $x = 2$ 夾出的面積

(如圖 3 鋪色區域) **$\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 2) dx$** _____ ,

並算出數值為 **$\frac{27}{4}$** 。



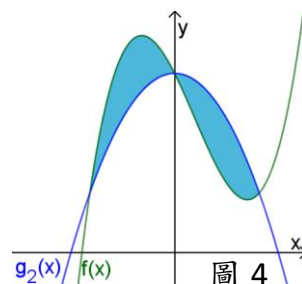
(5) 算出 $f(x)$ 與 $g_2(x)$ 的交點。

交點 $(-\sqrt{2}, 1)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(\sqrt{2}, 1)$

(6) 以積分形式寫出圖 4 鋪色區域所代表的面積_____

$\int_{-\sqrt{2}}^0 (x^3 - 2x) dx + \int_0^{\sqrt{2}} (-x^3 + 2x) dx$ _____ ,

並算出數值為 **2** 。



例6. 函數 $f(x) = -3x^2 + 2x + 5$ 圖形如右，則

(1) $\int_0^2 (-3x^2 + 2x + 5) dx = 6$

(2) $\left| \int_0^2 (-3x^2 + 2x + 5) dx \right| = 6$

(3) $\int_0^2 |-3x^2 + 2x + 5| dx = \frac{188}{27}$

(4) 說說看，哪一個是鋪色區域面積？__ (3) __

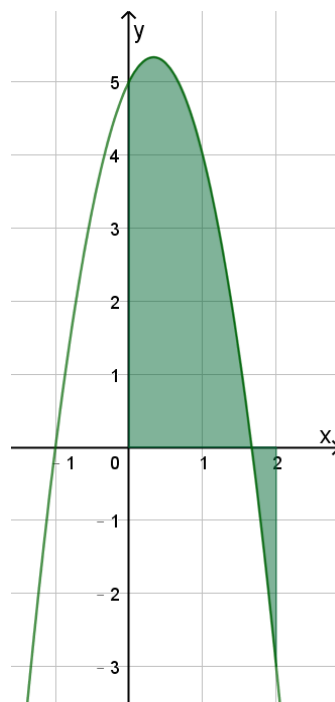
(5) 若 $f(x) = -3x^2 + 2x + 5$ 表一個速度函數，

則 $\int_0^2 f(x) dx$ 和 $\int_0^2 |f(x)| dx$ 分別代表什麼意義？

$\int_0^2 f(x) dx$ 代表 0 到 2 秒的__ 位移 __。

$\int_0^2 |f(x)| dx$ 代表 0 到 2 秒的__ 經過的總距離 __。

—。



例7. 設 $f(x) = -x^2 + 499$ ，且

$$A = \int_0^{10} f(x) dx, \quad B = \sum_{n=0}^9 f(n), \quad C = \sum_{n=1}^{10} f(n), \quad D = \sum_{n=0}^9 \frac{f(n) + f(n+1)}{2}$$

試選出正確的選項。

(1) A 表示在坐標平面上函數 $y = -x^2 + 499$ 的圖形與直線 $y = 0$ 、 $x = 0$ 、 $x = 10$ 所圍成的有界區域的面積

(2) $B < C$ (3) $B < A$ (4) $C < D$ (5) $A < D$

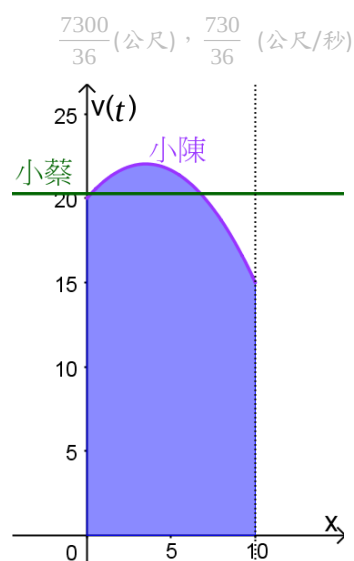
1.12. 連續函數值的平均

例8. 小陳和小蔡各自開車進入隧道，從 0 秒時以相同的速度同時進入隧道，兩

人在 10 秒後同時出隧道，小陳忽慢忽快以速度函數 $v(t) = -\frac{1}{6}t^2 + \frac{7}{6}t + 20$

(公尺/秒) 行進，小蔡啟用定速系統從頭到尾等速 $v_m(t)$ 前進，則：

- (1) 隧道有多長？
- (2) 請算出小蔡的速度 $v_m(t)$ 。

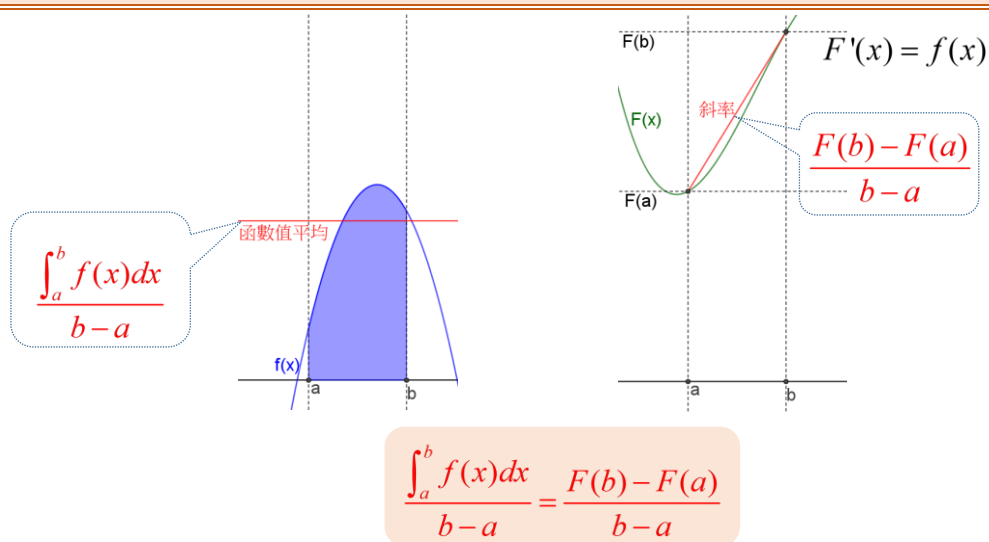


如上述例子，我們稱 $v_m(t)$ 為函數 $v(t)$ 在區間 $[0, 10]$ 的函數值平均。

連續函數值的平均：

設 $f(x)$ 為區間 $[a, b]$ 上的連續函數，

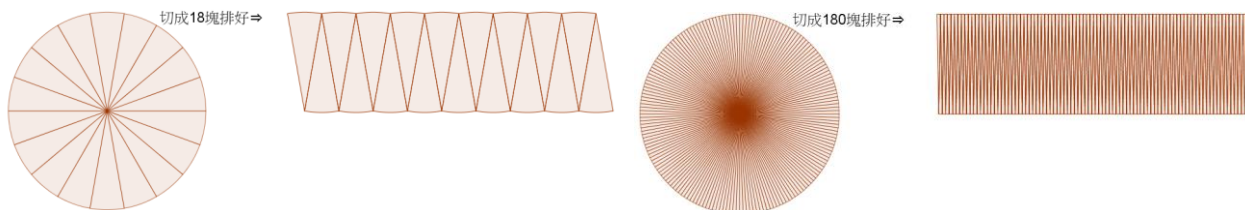
則 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 內函數值的平均為 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。



2. 積分的應用

2.1. 用積分算圓面積

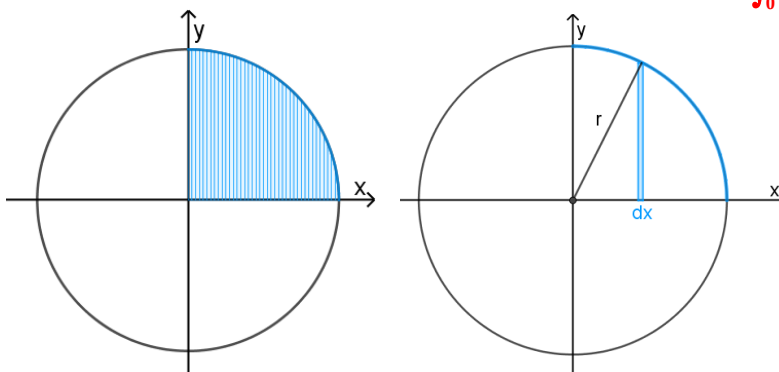
以前我們用極限的思維來推出圓面積：



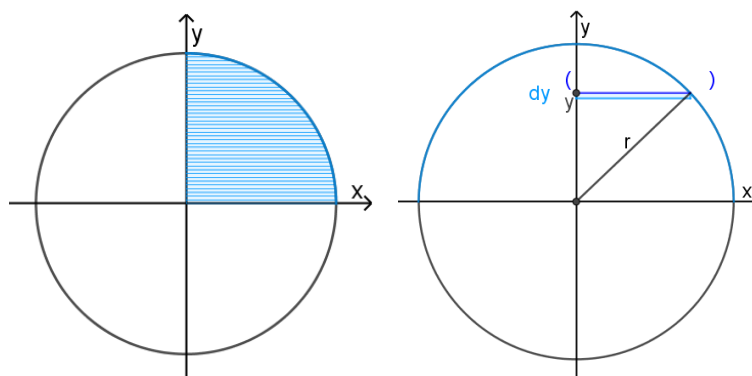
現在會寫圓的方程式 $x^2 + y^2 = r^2$ ，也會用積分算曲線下方面積了，那圓面積可以怎麼用積分表示呢？用累加的概念，首先我們要先決定要怎麼切？

下方有三種切割方式，試試各寫出其積分式。(由於圓面積的對稱性，我們只要算四分之一個圓再4倍即可，以免去函數正負值所造成的面積抵消。)

想1. 切 x 軸 (無限細切 x 方向來形成累加 dx)，積分式為： $4 \int_0^r \sqrt{1^2 - x^2} dx$

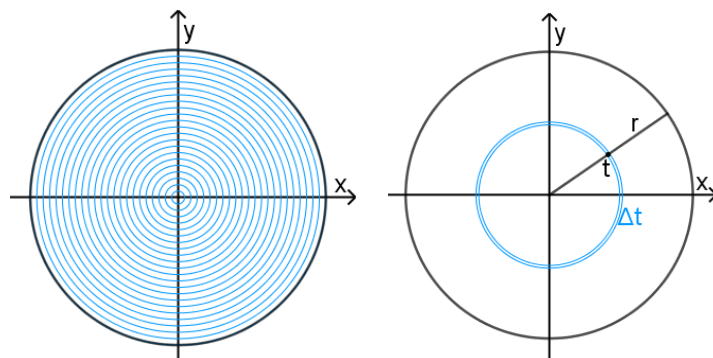


想2. 切 y 軸 (無限細切 y 方向來形成累加 dy)： $4 \int_0^r \sqrt{1^2 - y^2} dy$



想3. 切半徑 (無限細切半徑來形成累加 dt) : $\int_0^r 2\pi t dt$

也就是說我們可以想像它是由一圈圈極細的環累積起來的，



當半徑為 t 時，環長為 $2\pi t$ ，

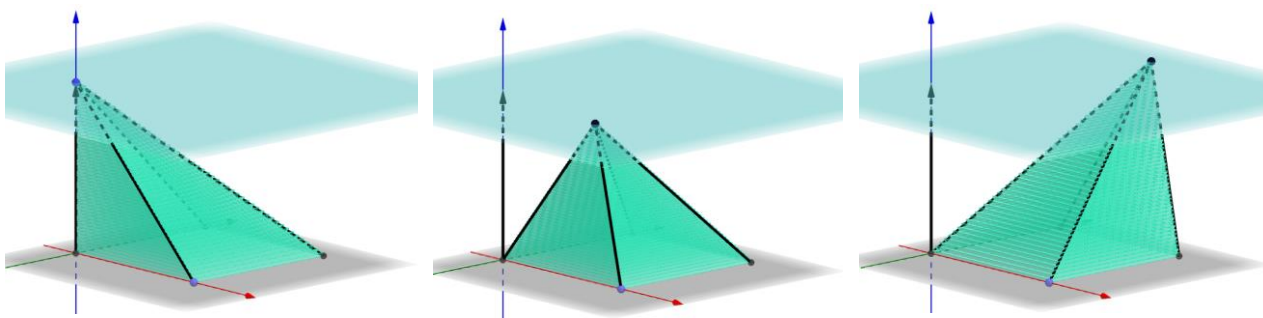
因此累積面積的積分式為： $\int_0^r 2\pi t dt$

並不是所有積分式都能如意的算出積分值，不同形式的函數需要不同的技巧來解決它，一如(想 1.)(想 2.)列出的積分式中，可能會用到特殊的三角代換法，這些留到大學再進一步研究它，在高中課程中不再深入討論。

不過(想 3.)的方法卻是我們高中階段可以解決的哦！

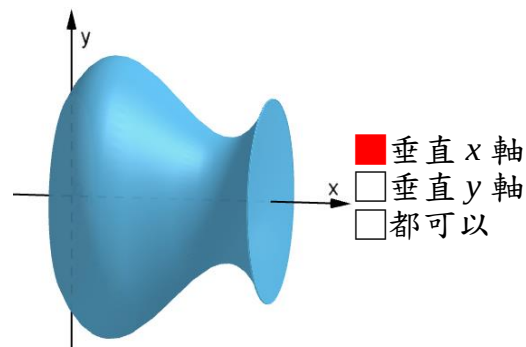
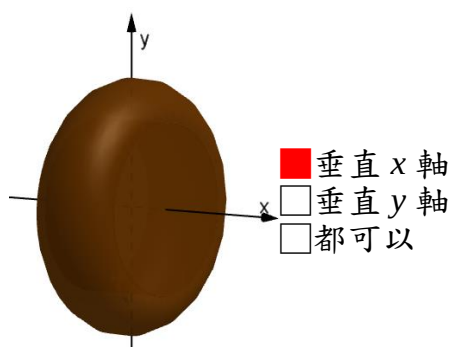
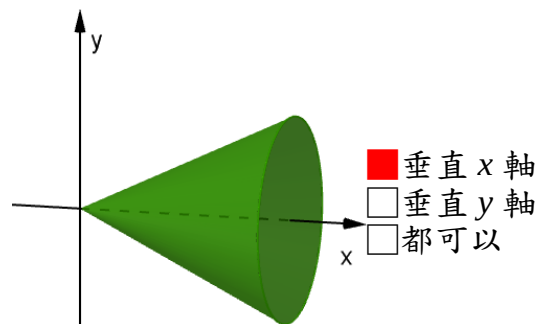
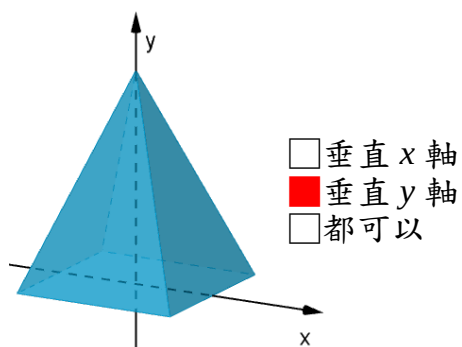
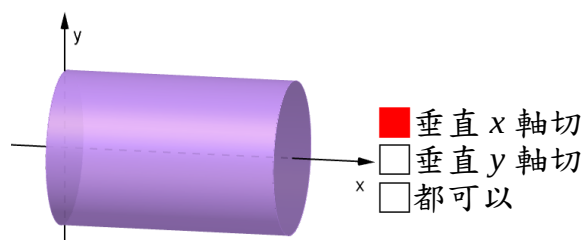
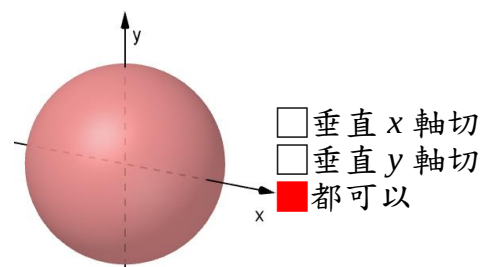
試試看，能不能算出圓面積為 πr^2 。

用切的想法，體積也可以用哦！但首先我們先理解一件事，用細切的想法可以知道，同底等高的錐體體積都是一樣大的(如下圖)。



2.2. 切片積分法

先從一些基本的圖形開始，怎麼切才可以把下方的立體圖形切成一片片的相似形呢？



垂直 x 軸切時，如果我們可以用 x 表示出每一片的面積，每一片都算出體積，那麼就可以累加出體積了！也就是 $\sum \text{底面積} \cdot \text{高} = \sum \text{底面積} \cdot \Delta x$ ，取極限就是積分囉！

先試試錐體。

2.2.1. 錐體體積

例1. 用切片積分的方法算出底邊長為 a 高為 h 的正方形角錐體積。

如右圖，累積高從 0 到 h 的所有薄片體積

$\sum$ 正方形面積 $\cdot \Delta x$ ，必須先算出當高為 x 時的薄片

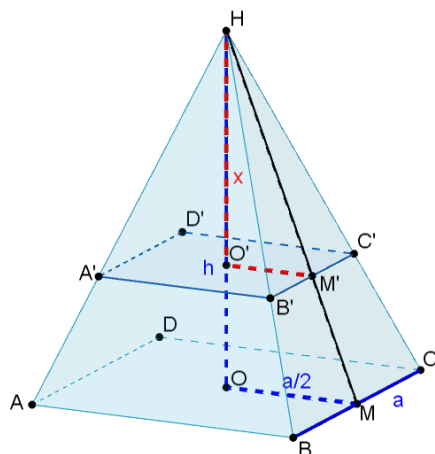
體積。由相似形不難得知 $\overline{O'M'} = \frac{x \cdot \frac{a}{2}}{h}$ ，

因此正方形 $A'B'C'D'$ 面積為 $\frac{x^2}{h^2} \cdot a^2$ 。

故我們想求得的體積 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum (\frac{x^2}{h^2} \cdot a^2) \cdot \Delta x$

$$= \int_0^h (\frac{a^2}{h^2} \cdot x^2) dx = \frac{a^2}{h^2} \cdot \frac{1}{3} (h^3) = \frac{1}{3} a^2 h$$

也印證了我們過去所學的『錐體體積 $= \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ 高』。



2.3. 旋轉體體積

在前一頁嘗試切割的各式立體圖中，有沒有發現你切出來的薄片很多都是圓形呢？像這類切出來是圓形薄片的體積，它的面積就可以很輕鬆的套用圓面積公式 πr^2 求得，這類的形體我們稱之為旋轉體。

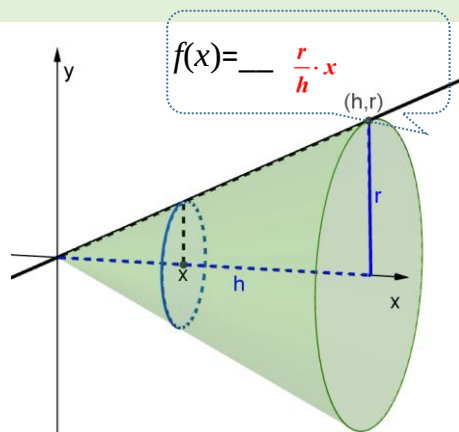
也就是我們可以用 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum$ 圓面積 $\cdot \Delta x$ 算得。

小提醒，如果我們想垂直 x 軸切 (Δx)，那麼就要留意錐體的擺放方向，應該讓錐體的高(也就是被切的方向)與 x 軸同方向哦！

例2. 用切片積分的方法算出底邊半徑為 r 高為 h 的圓錐體積。

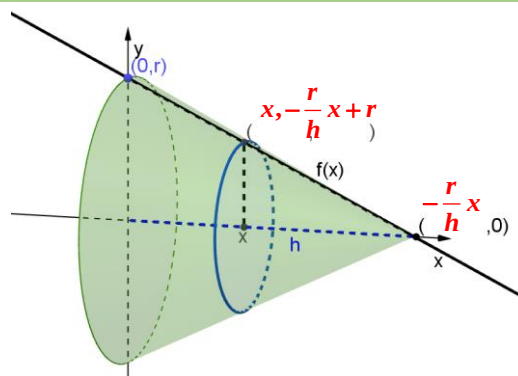
這次我們試試用坐標幫忙！但首先我們要把圓錐的高放在 x 軸上，如圖：疑？這樣圓的半徑好像可以用函數值 $f(x) = \frac{r}{h} \cdot x$ 來描述
 約！

當半徑為 $f(x)$ 時，圓的面積為 $\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2$ ，



累加體積則可表為 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum (\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2) \Delta x = \int_0^{(h)} (\pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot x^2) dx = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$

想4. 如果我們把圓錐像右圖這樣放，



半徑函數怎麼寫呢？ $f(x) = \underline{\hspace{1cm}} r - \frac{r}{h} x \underline{\hspace{1cm}}$

旋轉體體積公式：

已知半徑函數為 $f(x)$ ，它在 $[a, b]$ 上且連續，將函數 $f(x)$ 與 x 軸、 $x=a$ 、 $x=b$ 圍成的區域繞 x 軸旋轉掃出的旋轉體體積為 $\int_a^b \pi (f(x))^2 dx$ 。

例3. 函數 $f(x) = -x^2 + 2x$ 與 x 軸、 $x=0$ 、 $x=2$ 圍成的區域為 R ，求：

- (1) 區域 R 的面積。
- (2) 區域 R 繞 x 軸旋轉所得的旋轉體體積。

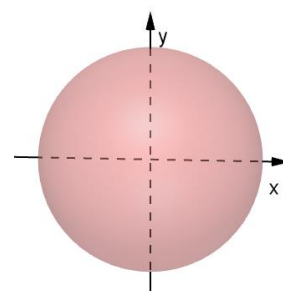
$$(1) \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \frac{4}{3}$$

$$(2) \int_0^2 (-x^2 + 2x)^2 \pi dx = \frac{16}{15} \pi$$

2.3.1. 球的體積和面積

例4. 仿上將半徑為 r 的球體放到坐標軸上，找到球體的半徑函數後，利用旋轉體算出球體體積。

$$\int_{-r}^r (\sqrt{r^2 - x^2})^2 \pi dx = \frac{4}{3} r^3 \pi$$



想5. 先前談到無限細切半徑來形成累加 dt 可以累加出圓面積 πr^2 ，即

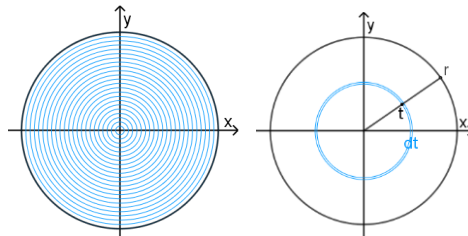
$$\int_0^r (2\pi t) dt = \pi r^2, \text{ 不難發現圓面積函數其實就是圓周的反導函數。}$$

那麼球呢？試試看用同樣的想法求出球的表面積函數。

$$\int_0^r (\text{球面積}) dx = \text{球體體積}$$

$$\text{所以 } (\text{球體體積})' = \text{球面積}$$

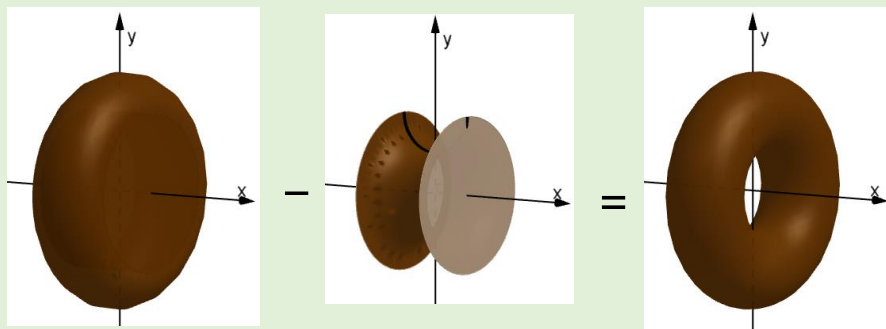
$$\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)' = 4\pi r^2$$



例5. 一樣用旋轉體的想法，想想看甜甜圈的體積可以怎麼算呢？

把甜甜圈中心點放在原點，且假設甜甜圈與 xy 平面交出的圓方程式是

$$x^2 + (y-2)^2 = 1, \text{ 試算出甜甜圈的體積。}$$



$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 (2 + \sqrt{1-x^2})^2 \pi dx - \int_{-1}^1 (2 - \sqrt{1-x^2})^2 \pi dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 ((4 + 2\sqrt{1-x^2} + (1-x^2)) - (4 + 2\sqrt{1-x^2} + (1-x^2))) dx \\ &= 4\pi \int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2}) dx \end{aligned}$$

而 $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2}) dx$ 表示 $y = \sqrt{1-x^2}$ 半徑為 1 的半圓之面積，故等於 $\frac{\pi}{2}$ 。

$$\text{故所求為 } 4\pi \times \frac{\pi}{2} = 2\pi^2$$